Chapitre 8 : Isométries et orientation des espaces euclidiens en dimensions 2 et 3

I Espaces euclidiens orientés

A Orientation d'un espace vectoriel

Définition : Considérons la relation d'équivalence sur les bases *ordonnées* d'un espace vectoriel E suivante : $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n) \sim (e'_1, \dots, e'_n) = \mathcal{B}'$ si et seulement si $detP_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} > 0$.
Une orientation d'un espace vectoriel E est un choix de l'une des classes d'équivalence pour cette relation.

Remarque : Donc choisir une orientation, c'est prendre une base orthonormée qu'on décrète **directe** et les autres bases de la même classe d'équivalence sont aussi directes. Les bases de l'autre classe d'équivalence sont dites **indirectes**.

Exemple : $E = \mathbb{R}^2$ muni de $(\vec{i}, \vec{j})$ la base canonique.
L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^2$ est la classe d'équivalence de $(\vec{i}, \vec{j})$ pour $\sim$.

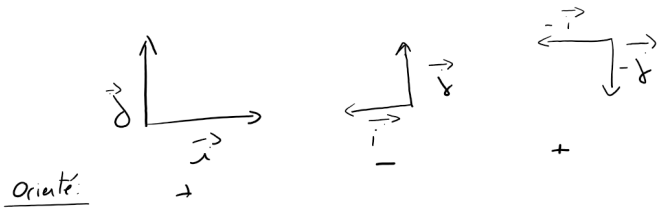

Figure 1: Schéma de différentes orientations de $\mathbb{R}^2$

L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^3$ correspond à la "règle de la main droite".

B Espaces euclidiens et produits mixtes

1 Définition du produit mixte

Vocabulaire : Un **espace euclidien orienté** est un espace euclidien muni d'une orientation.

Définition : Soient $x_1, \dots x_n$ des vecteurs d'un espace euclidien orienté. On appelle **produit mixte** ou **déterminant** la quantité :

$$Det(x_1, \dots, x_n) = [x_1, \dots, x_n] = det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \text{ où } \mathcal{B} \text{ est une base orthonormée directe quelconque de } E$$

Remarque : On met bien Det en majuscules pour le différencier du déterminant de matrices / de familles de vecteurs usuel.

Exemple : Soit E un espace euclidien orienté de dimension 2. Soient $x, y \in E$.
Alors $[x, y] = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$, où (e_1, e_2) est une base orthonormée directe de E.

2 Cas particulier de la dimension 3 : le produit vectoriel

Soit E un espace euclidien orienté tel que $dim(E) = 3$.

Rappel : Théorème de représentation de Riesz: pour toute forme linéaire f sur E, il existe un unique vecteur v_f tel que pour tout $x \in E$, $f(x) = \langle v_f, x\rangle$.

Soient $x, y \in E$, alors : $z \mapsto [x, y, z]$ est une application linéaire. On appliquant le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur noté $x \wedge y$ tel que $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z\rangle$.

Définition : Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3. Soient $x, y \in E$.
On appelle **produit vectoriel** de x et y le vecteur $x \wedge y$ défini par : $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z\rangle$.

✗ Attention ✗ Le produit vectoriel $\wedge$ n'est pas associatif. En revanche, si $a, b, c \in E$, on peut définir $a \wedge (b \wedge c) = \langle a, c\rangle b - \langle a, b\rangle c$.

Propriétés :

1. $* : \begin{smallmatrix} E\times E\to E \\ (x,y)\mapsto x\wedge y \end{smallmatrix}$ est une application bilinéaire antisymétrique.
2. $\forall x, y, z \in E$ $\langle x \wedge y, z\rangle = \langle z \wedge x, y\rangle = \langle y \wedge z, x\rangle$.
3. $\langle x \wedge y, x\rangle = \langle x \wedge y, y\rangle = 0$.
4. Si $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $x = \lambda y$, alors $x \wedge y = 0$.

Application : Montrer que $\forall x, y, z \in E$, on a l'identité de Jacobi : $x \wedge (y \wedge z) + y \wedge (z \wedge x) + z \wedge (x \wedge y) = 0$.

Proposition : Calcul dans une B.O.N. directe

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base orthonormée directe de E.
Alors pour tous $x, y \in E$, on a : $x \wedge y = (x_2y_3 - x_3y_2)e_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)e_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)e_3$.

Preuve:
On pose $x = \sum_{i=1}^{3} x_ie_i$ et $y = \sum_{i=1}^{3} y_ie_i$.
$x \wedge y = \langle x \wedge y, e_1\rangle e_1 + \langle x \wedge y, e_2\rangle e_2 + \langle x \wedge y, e_3\rangle e_3$

Or $\langle x\wedge y, e_1\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = (x_2y_3 - x_3y_2)$, $\langle x\wedge y, e_2\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = (x_3y_1 - x_1y_3)$ et $\langle x\wedge y, e_3\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = (x_1y_2 - x_2y_1)$.

D'où $x \wedge y = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & e_1 \\ x_2 & y_2 & e_2 \\ x_3 & y_3 & e_3 \end{vmatrix}$. $\square$

Exemple : Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de la base canonique $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
Soient $x = (1, 2, 3)$ et $y = (4, 5, 6)$.
Alors $x \wedge y = (2 \cdot 6 - 3 \cdot 5)\vec{i} + (3 \cdot 4 - 1 \cdot 6)\vec{j} + (1 \cdot 5 - 2 \cdot 4)\vec{k} = (-3, 6, -3)$.
On vérifie que $\langle x \wedge y, x\rangle = \langle x \wedge y, y\rangle = 0$ et que $[x, y, z] = \langle x \wedge y, z\rangle$ pour tout $z \in E$.

II Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3

A Groupe orthogonal d'un espace euclidien orienté

On se place dans un espace euclidien E muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
On étudie $O(E)$, spécialement pour les isométries de dimension 2 et 3.

Remarque : det est un morphisme de groupes, donc si $u \in O(E)$, $det(uu^*) = 1 = det(u)det(u^*) = det(u)^2$. Donc $det(u) \in \{-1, 1\}$. En particulier, $ker(det)$ est un sous-groupe de $O(E)$.

Définition : On note et on appelle $SO(E) = O_+(E) = ker(det)$ le **groupe spécial orthogonal** de E. Ces éléments sont les isométries de E de déterminant 1, qu'on appelle aussi les **isométries directes** de E.

*De manière analogue, on note $O_-(E) = O(E) \setminus O_+(E)$ les isométries de E de déterminant -1, qu'on appelle aussi les **isométries indirectes** de E.*

Attention $O_-(E)$ n'est pas un sous-groupe, car le produit de deux isométries indirectes est une isométrie directe.

Proposition : Propriétés spectrales

Si λ est une valeur propre (réelle ou complexe) de $u \in O(E)$, alors $|\lambda| = 1$. En particulier, les seules valeurs propres réelles possibles sont 1 et -1.

Preuve :
Soit x un vecteur propre associé à λ. On a $\langle u(x), u(x) \rangle = \langle \lambda x, \lambda x \rangle = \lambda \bar{\lambda} \langle x, x \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2$. Comme u est une isométrie, $\|u(x)\| = \|x\|$, d'où $|\lambda|^2 = 1$. $\square$

B Classification des isométries en dimension 2

1 Isométries directes

On étudie ici le groupe $SO(\mathbb{R}^2)$, c'est à dire le groupe des isométries directes de $\mathbb{R}^2$ *(parfois écrit $SO_2(\mathbb{R})$)*.

Théorie des rotations :

Soit $u \in SO(\mathbb{R}^2)$. Alors il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que la matrice de u dans toute base orthonormée directe est de la forme :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

.

Preuve : Soit $u \in SO_2(\mathbb{R})$ et (e_1, e_2) une base orthonormée directe. Posons $u(e_1) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Comme $\|u(e_1)\| = 1$, on a $a^2 + b^2 = 1$.
Il existe donc un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que $a = \cos\theta$ et $b = \sin\theta$.

Or $u \in O(E)$, donc $u(e_2)$ doit être orthogonal à $u(e_1)$, donc $u(e_2) = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$ ou $u(e_2) = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \end{pmatrix}$.
Or $\det(u) = 1$, ce qui impose la première solution. Donc la matrice de u est bien R_θ.

Vocabulaire : On appelle θ l'angle de rotation de u. On appelle les éléments de $SO_2(\mathbb{R})$ les **rotations** du plan.

Proposition :

$SO_2(\mathbb{R})$ est un groupe abélien isomorphe à $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$.

Preuve : L'application $\varphi : \theta \mapsto R_\theta$ est un morphisme de groupes surjectif de noyau $2\pi\mathbb{Z}$. Par le premier théorème d'isomorphisme, $SO_2(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. $\square$

2 Isométries indirectes

Classification des isométries indirectes :

Soit E un plan euclidien orienté. Toute isométrie indirecte $s \in O_-(E)$ est une réflexion (symétrie orthogonale par rapport à une droite).

Preuve : Soit $s \in O_-(E)$. Son polynôme caractéristique est $\chi_s(X) = X^2 - Tr(s)X - 1$.
Le discriminant $\Delta = Tr(s)^2 + 4$ est strictement positif, donc s possède deux valeurs propres réelles distinctes.
Le produit des valeurs propres étant égal à $\det(s) = -1$, et les seules valeurs propres possibles pour une isométrie étant 1 ou -1, on en déduit que $Sp(s) = \{1, -1\}$.

s est donc une symétrie par rapport à la droite $D = \ker(s - id_E)$ parallèlement à la droite $D' = \ker(s + id_E)$.
Puisque s est une isométrie, les sous-espaces propres sont orthogonaux : $D' = D^\perp$.
s est donc la réflexion d'axe D. □

Proposition : Forme matricielle

Dans une base orthonormée directe quelconque, la matrice d'une réflexion est de la forme :

$$S_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

Elle est toujours de trace nulle, et de déterminant égal à -1.

Remarque : Contrairement aux rotations, le produit de deux réflexions n'est pas une réflexion, mais une rotation. $O_-(E)$ n'est donc pas un groupe.

C Classification des isométries en dimension 3

1 Isométries directes

Commençons par $E = \mathbb{R}^3$ et déterminons $SO(3) = SO_3(\mathbb{R})$. Soit $u \in SO_3(\mathbb{R})$. Alors $Sp(u) \subset \{-1, 1\}$.

Lemme :

$1 \in Sp(u)$

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve du lemme.

Définition : On dira que (e_1, e_2) base de $n^\perp$ est directe si (e_1, e_2, n) est une base directe de E *(on parle aussi d'orientation induite sur $n^\perp$)*.

Théorème :

Dans un espace euclidien orienté E de dimension 3, une isométrie directe non triviale (une rotation en dimension 3), est déterminée par la donnée de :

- un axe orienté, c'est à dire un choix de vecteur unitaire d dirigeant la droite $D = ker(u - id_E)$
- un angle de rotation $\theta \in]-\pi, \pi]$

L'orientation de l'axe détermine une orientation du plan $D^\perp$ et si (e_1, e_2) est orthonormée directe dans $D^\perp$ alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

Remarque : Une conséquence importante de cela est que toute isométrie directe de $\mathbb{R}^3$ est une rotation autour d'un axe.

Formule de Rodrigues :

Soit $u \in SO_3(\mathbb{R})$ une rotation d'angle θ autour de l'axe dirigé par le vecteur unitaire d. Alors pour tout $x \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$u(x) = \cos\theta x + (1 - \cos\theta)\langle x, d\rangle d + \sin\theta(d \wedge x)$$

Preuve :
Décomposons x en $x = x_1 + x_2$, où $x_1 \in D$ et $x_2 \in D^\perp$.
Alors $u(x) = u(x_1) + u(x_2)$.
Or $u(x_1) = x_1$ et $u(x_2) = \cos\theta x_2 + \sin\theta(d \wedge x_2)$, d'où $u(x) = \cos\theta x + (1 - \cos\theta)\langle x, d\rangle d + \sin\theta(d \wedge x)$. $\square$

Remarque : La formule de Rodrigues est très utilisée en physique pour calculer la rotation d'un vecteur dans l'espace.

Note de rédaction : Cette formule est dans le polycopié de Romain Petrides, mais n'a pas été abordée en cours. Mais le nom était cool, alors je l'ai mise.

Exemple : Considérons le groupe $SO_3(\mathbb{R})$ des isométries directes de $\mathbb{R}^3$.
Soit $u \in SO_3(\mathbb{R})$ tel que $ker(u - id_E) = \mathbb{R}d$ avec $d = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ et que l'angle de rotation de u soit $\theta = \frac{\pi}{2}$.
Alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2), où $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$ et $e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$ est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

2 Isométries indirectes

Lemme :

Une isométrie indirecte est soit une réflexion, soit la composée d'une réflexion et d'une rotation. Dans ce cas on parle d'**anti-rotation**.

Preuve :
Soit $u \in O_-(E)$. Par un raisonnement similaire au cas de $SO_3(\mathbb{R})$, on trouve que $-1 \in Sp(u)$.
Raisonnons maintenant sur $dim(ker(u + id_E))$:

- Si $dim(ker(u + id_E)) = 3$, alors $u = -id_E$.
- Si $dim(ker(u + id_E)) = 2$: impossible (car u est une isométrie, donc les sous-espaces propres sont orthogonaux, et $ker(u + id_E) = ker(u - id_E)^\perp$).

Il reste à étudier le cas où $dim(ker(u + id_E)) = 1$.
Soit s la réflexion orthogonale par rapport à $ker(u + id_E)^\perp$.
Considérons l'isométrie directe S, alors $S \circ u = s$ est une rotation.
Ainsi, u est soit une réflexion (si $S = id_E$), soit la composée d'une réflexion et d'une rotation (si $S \neq id_E$). $\square$

Théorème :

Soit $u \in O_-(E)$, alors :

- soit $u = -id_E$,
- Soit $dimKer(u + id_E) = 1$ et si d est un vecteur unitaire engendrant cette droite (choix d'axe orienté), alors il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que si (e_1, e_2) est une base orthonormée directe de $d^\perp$ par d'orientation induite alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

Remarque : On a ces quelques cas particuliers :

- Si $\theta = 0$, u est une **réflexion** par rapport au plan $d^{\perp}$.
- Si $\theta = \pi$, $u = -id_E$ est la **symétrie centrale**.

Contents

I Espaces euclidiens orientés **1**
A Orientation d'un espace vectoriel . . . 1
B Espaces euclidiens et produits mixtes . . . 1
1 Définition du produit mixte . . . 1
2 Cas particulier de la dimension 3 : le produit vectoriel . . . 2

II Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3 **3**
A Groupe orthogonal d'un espace euclidien orienté . . . 3
B Classification des isométries en dimension 2 . . . 3
1 Isométries directes . . . 3
2 Isométries indirectes . . . 4
C Classification des isométries en dimension 3 . . . 4
1 Isométries directes . . . 4
2 Isométries indirectes . . . 5